

Medición de un coeficiente de dilatación térmica mediante interferómetro de Michelson

Ahumada Acuña Guadalupe, Borrell Trinidad

Laboratorio 4 – Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Julio de 2022

Resumen

En el presente informe, se estudió la dilatación térmica de una barra de aluminio con el objetivo de medir su coeficiente de dilatación lineal. Para una correcta medición de este fenómeno, se precisó de un método de medición de alta resolución, con lo cual, se optó por un interferómetro de Michelson. Los resultados se obtuvieron de dos maneras. La primera, considerando únicamente la temperatura final e inicial del cuerpo, así como su longitud. La segunda, considerando la evolución completa de la dilatación y el incremento de temperatura. Ambos arrojaron resultados de alto grado de precisión y exactitud. El primero, arrojó un resultado que no presentó diferencias significativas con respecto al valor tabulado, y con una incerteza del 1.3 %. Mientras que el segundo, una diferencia de 0.2 % y una precisión del 1.6 %.

1. Introducción

La dilatación térmica es la tendencia de la materia a cambiar su forma, área, volumen y densidad en respuesta a un cambio de temperatura. Cuando se trata de un sólido con una dimensión predominante, por ejemplo la longitud de una barra, se denomina **dilatación lineal**. Para representarla, se utiliza el coeficiente de dilatación lineal α , el cual mide cuánto se alarga un sólido de estas características cuando su temperatura se aumenta en 1°C. Bajo la aproximación de una variación de temperatura suficientemente pequeña para considerar que la relación entre temperatura y dilatación es lineal, el mismo cumple con la siguiente ecuación[1]:

$$\alpha = \frac{1}{L} \frac{dL}{dT} \approx \frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta T} \quad (1)$$

Donde L es la longitud inicial del cuerpo, ΔL es la variación en su longitud y ΔT es el incremento de temperatura que este experimenta.

Dado que en variaciones de temperatura del orden de decenas de grados la dilatación de un sólido es muy pequeña, se precisa de métodos de medición con una resolución suficientemente alta para poder observar y medir el fenómeno. Un posible método es empleando un interferómetro de Michelson.

El interferómetro de Michelson produce franjas de interferencia mediante la división de un haz de luz monocromática, de modo que un rayo impacta en un espejo fijo y el otro en un espejo móvil, tal como se observa en la Figura 1. Cuando los haces reflejados son llevados de vuelta juntos hacia el detector, se produce un patrón de interferencia que consta de franjas concéntricas. Por otra parte, es importante mencionar que en condiciones no ideales, el láser empleado no es monocromático, sino que tiene una longitud de coherencia dada por el ancho de su espectro. Es por esto que el desplazamiento del espejo móvil no puede ser tal que la diferencia del camino óptico de los dos haces sea mayor que la longitud de coherencia del láser.

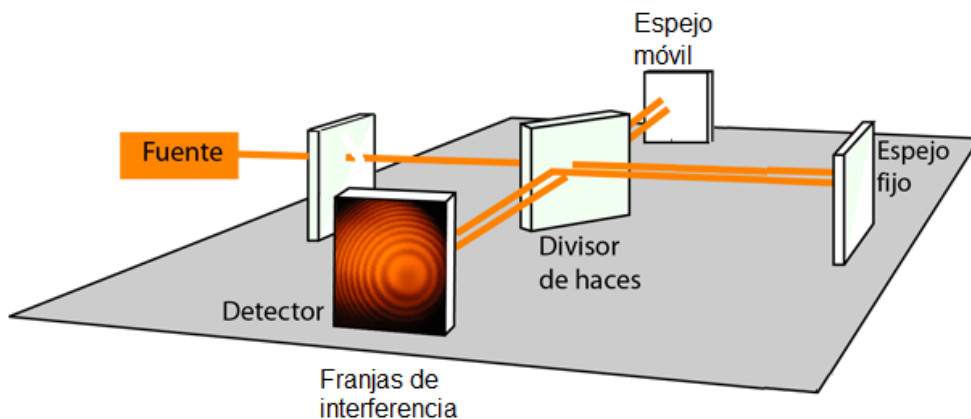


Figura 1: Interferómetro de Michelson

Con el interferómetro de Michelson, se pueden realizar mediciones de distancias muy precisas, desplazando el espejo móvil y contando las franjas de interferencia que se mueven respecto de un punto de referencia del patrón. La distancia ΔL asociada con m franjas desplazadas es:

$$\Delta L = \frac{m\lambda}{2} \quad (2)$$

Donde λ es la longitud de onda del láser empleado. Por otra parte, el factor 2 del denominador en la expresión 2 proviene del hecho que, si el espejo se mueve en una distancia x , el camino óptico recorrido por el haz de luz es de $2x$. De esta expresión se observa la alta resolución en distancias de este método de medición, pudiendo detectar variaciones de longitud cercanas a los 300 nm.

Por último, combinando las ecuaciones 1 y 2, se obtiene:

$$\alpha = \frac{m\lambda}{2L\Delta T} \quad (3)$$

Esta expresión fue utilizada en la sección 3 para obtener el coeficiente de dilatación de una barra de aluminio. A su vez, la ecuación 1 fue utilizada para realizar un ajuste lineal de las magnitudes ΔL y ΔT , para obtener un segundo resultado del coeficiente mencionado.

2. Desarrollo Experimental

Se montó un interferómetro de Michelson con un espejo móvil, cuyo desplazamiento se correspondió con la dilatación de un cilindro de aluminio. Mediante el estudio del desplazamiento de las franjas de interferencia, debido al desplazamiento del espejo, se estimó el aumento en longitud del

cilindro.

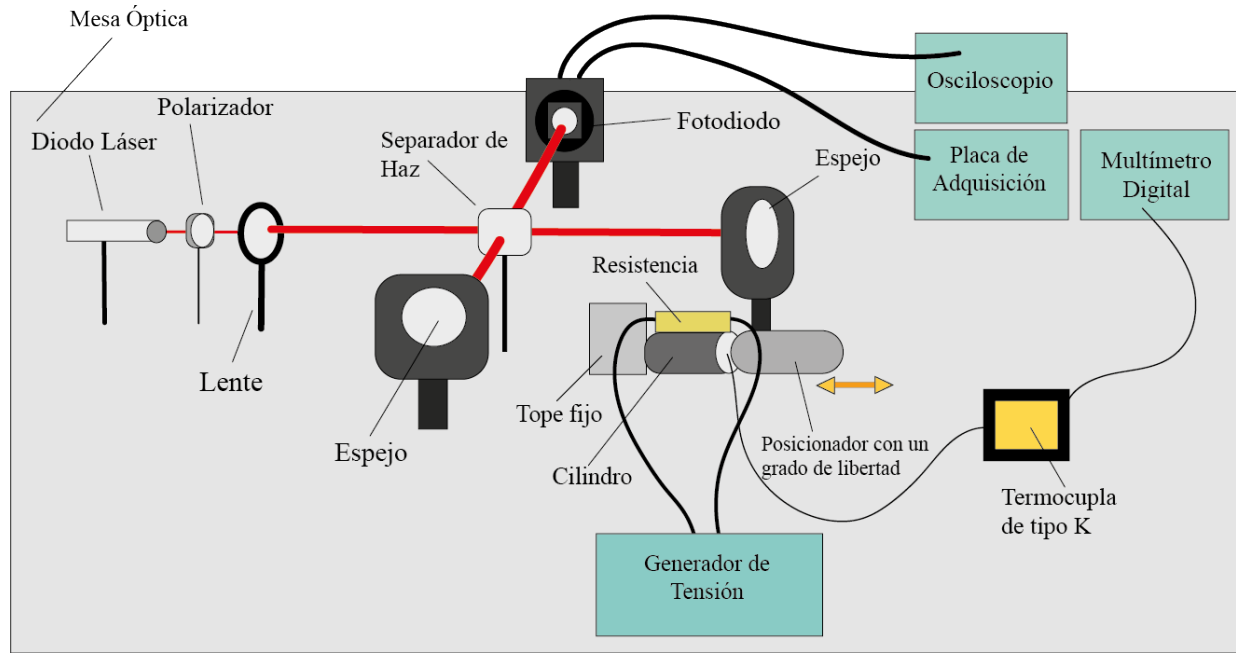


Figura 2: Esquema ilustrativo del montaje experimental.

El sistema consistió, como se ve en la figura 2, en dos espejos, un láser de longitud de onda de 674.8 nm, un divisor de haz de media onda y un fotodiodo de marca Thorlabs y modelo DET10A/M. La figura 3 muestra la medición realizada mediante un espectrómetro, del espectro del láser utilizado.

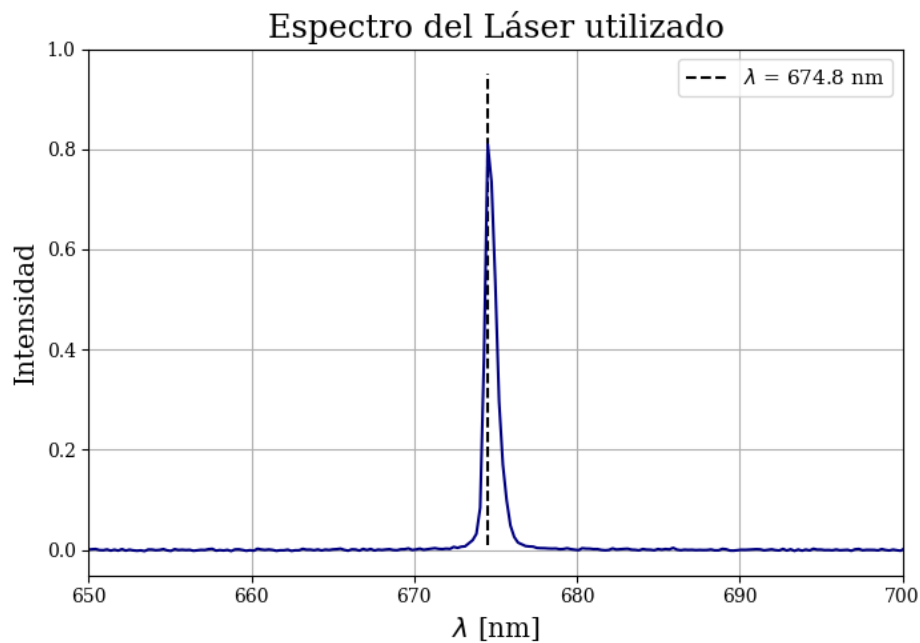


Figura 3: Medición de la longitud de onda del láser utilizado en el montaje.

Se determinó mediante cursores digitales y utilizando la figura 3 que el ancho del espectro (a mitad de altura) del láser utilizado fue de 0.82 nm, lo cual permite tener una longitud de coherencia suficiente para los fines del experimento realizado.

Por otra parte, como se ve en la figura 2, el fotodiodo se colocó a la salida del separador de haz, es decir, donde se observa el patrón de interferencia de forma que detecte la intensidad de un punto del patrón. Se hizo pasar el haz incidente por un polarizador y una lente previo a atravesar al divisor de haz para garantizar mediciones correctas por parte del fotodiodo. Por un lado, la lente amplió el tamaño del patrón de forma que este sea detectado de manera adecuada, y por el otro el polarizador evito una saturación en las mediciones del fotodiodo.

Como se mencionó, uno de los espejos del interferómetro fue colocado en un posicionador que contaba con un grado de libertad en el eje paralelo a la mesa, en la dirección a la que apuntaba el haz. El espejo fijo se encontraba a (28.5 ± 0.1) cm del divisor de haz, y el espejo con móvil se encontraba a (29.5 ± 0.1) cm del divisor. Se dispuso de un cilindro de aluminio de (4.5 ± 0.1) cm de largo por delante del sujetador, apuntando en la dirección del haz, y se colocó un tope en el borde que no estaba en contacto con el sujetador del espejo, como se observa en la figura. De esta forma, colocando una resistencia de 5.6 Ohm por encima del cilindro, la cual fue alimentada con una corriente de 1 A mediante una fuente de corriente (GW Instek GPR-3060), se logró calentar el cilindro. Además, se colocó en el borde del cilindro opuesto a la resistencia una termocupla de tipo K, para medir la temperatura del mismo. Para garantizar un buen contacto y fijamiento entre el cilindro y los elementos colocados en su borde, se cubrió al conjunto (cilindro - resistencia - termocupla) con papel film. Entonces a medida que se calentaba y dilataba el cilindro, se midió su temperatura y la intensidad del patrón de interferencia respecto al fotodiodo.

Para la adquisición y seguimiento de los datos obtenidos en un periodo de 150 segundos de medición, se hizo uso de un osciloscopio Tektronix TDS1002B, una placa de adquisición NI USB-6210 y un multímetro digital de marca y modelo HP Hewlett Packard 34401A. El fotodiodo se conectó al osciloscopio, de forma de ver en tiempo real la respuesta del mismo al calentar la barra. A su vez el mismo se conectó a la placa de adquisición. En cuanto a la termocupla, esta fue conectada al multímetro digital, y para almacenar sus mediciones se filmó con un teléfono móvil, durante el proceso de calentamiento del cilindro, los datos que registraba el instrumento.

3. Análisis de Resultados

Tal como se mencionó en la sección 2, haciendo uso de un fotodiodo se midió la intensidad del patrón de interferencia en un intervalo de 150 segundos, con el objetivo de conocer la cantidad de franjas desplazadas. En la figura 4 se muestra la señal obtenida.

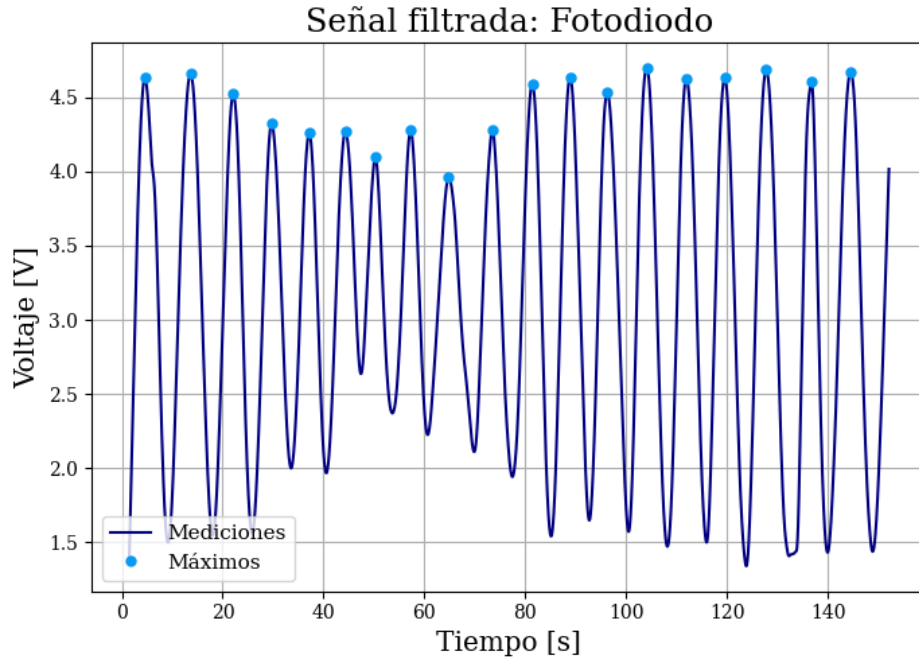


Figura 4: Señal de voltaje en función del tiempo del patrón de interferencia.

Lo obtenido es coherente, ya que se observa una señal que oscila en el tiempo, lo cual refleja el paso de distintas franjas sobre el fotodiodo. Además, se puede conocer la frecuencia con la que estas franjas se desplazan, calculando el periodo de una oscilación y tomando la inversa. Dicha frecuencia fue utilizada para acondicionar la señal, aplicando un filtro pasa-bajos digital de orden 2, con el fin de reducir el ruido producido por componentes de altas frecuencias (*Para detalle sobre el filtro ver apéndice 1*).

Por otra parte, como se mencionó en la sección 1, al ir variando la posición del espejo móvil, las franjas se fueron desplazando, y es lo que en la figura 4 se observa como los máximos de la intensidad. Es decir, lo que en un instante se observa como un dado máximo, en el siguiente instante en el que una franja se desplazó, en ese punto hubo un mínimo, y así sucesivamente. Entonces, contando la cantidad de máximos de esta señal, se puede conocer la cantidad de franjas que fueron desplazadas en el intervalo total de medición. La cantidad de franjas desplazadas fueron 19, y esta información fue utilizada en la ecuación 2 para obtener la dilatación de la barra, en la cual se obviaron errores de λ y m . Así, el resultado obtenido fue de $\Delta L = 6,42 \mu\text{m}$. Se observa entonces, la necesidad de utilizar un método de medición con una resolución suficientemente alta como la de un interferómetro de Michelson, para poder medir longitudes de este orden.

Con respecto a la variación de temperatura, se consideraron datos cada 5 segundos aproximadamente de lo que midió el multímetro, haciendo uso de la grabación realizada. El resultado de la evolución temporal de la temperatura se puede observar en la siguiente figura.

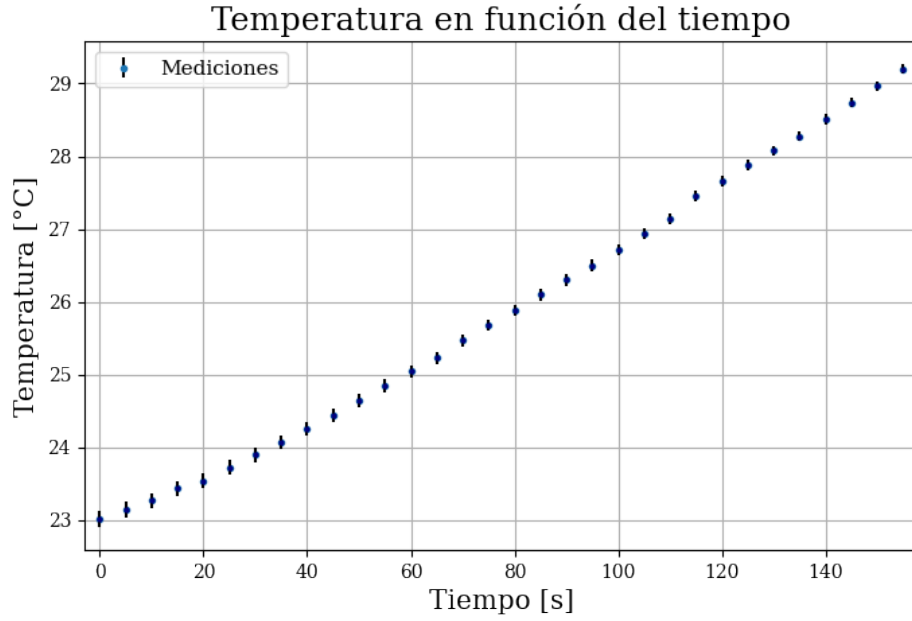


Figura 5: Temperatura medida por la termocupla a lo largo del tiempo.

Es pertinente mencionar que se asumió que todos los puntos del cilindro incrementaban su temperatura en la misma cantidad, aunque existiera un gradiente de temperatura. Con respecto a la figura 5 se observa que hay una clara relación lineal entre tiempo transcurrido y temperatura. Esta relación es esperable y habla de un correcto funcionamiento de las termocuplas y el montaje dispuesto. Por otro lado, también muestra una cierta coherencia en asumir una linealidad entre calor entregado sobre el cilindro y temperatura del mismo sobre el punto donde midió la termocupla. A su vez, se puede ver que considerar mediciones obtenidas cada 5 segundos mediante el multímetro parece ser una frecuencia correcta para observar el comportamiento de la temperatura a lo largo de toda la medición. Considerando entonces el valor inicial y final se obtuvo que la variación total de temperatura era de $\Delta T = 6,2 \pm 0,2$ °C.

Considerando entonces la ecuación 3 y los valores obtenidos de ΔL y ΔT , se pudo despejar el valor del coeficiente de dilatación, obteniendo así que este era de $\alpha = (23,1 \pm 0,3) \times 10^{-6}$ °C⁻¹.

Por otra parte, se graficó el incremento de temperatura de la barra en función de la dilatación lineal de la misma. Para ello, se consideró la ecuación 2 para obtener la dilatación por cada máximo del patrón de intensidad, y de este modo se obtuvo el gráfico de la figura 6. Se espera, si la aproximación realizada en la ecuación 1 es correcta, una relación lineal de las magnitudes, con pendiente $\frac{1}{L\alpha}$.

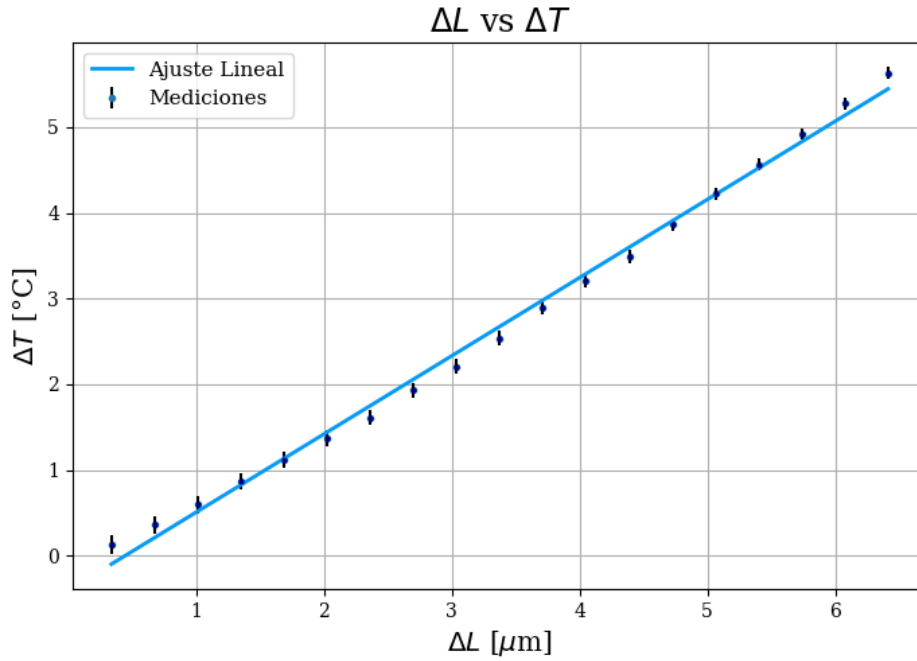


Figura 6: Incremento de temperatura de la barra en función de su dilatación lineal.

Tal como se observa en la figura 6, el incremento de la temperatura de la barra en función de la dilatación de la misma presenta una relación lineal. Esto permite afirmar que la aproximación realizada en la ecuación 1 es coherente para los fines de este experimento, en donde la variación de temperatura es suficientemente baja para asumir que la dilatación es lineal con el incremento de T. A su vez, se realizó un ajuste del gráfico mostrado, con el objetivo de determinar el parámetro de dilatación lineal del aluminio mediante la pendiente de la recta. De esta forma, el resultado obtenido fue $\alpha = (24,3 \pm 0,4) \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Considerando entonces los dos valores obtenidos de α es de interés compararlos con el valor teórico del coeficiente de dilatación del aluminio que es de $\alpha = 23 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ [2] como se observa en el siguiente cuadro.

	Ecuación 3	Ajuste (ec. 1)	Valor Teórico
α [$10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$]	$23,1 \pm 0,3$	$24,3 \pm 0,4$	23

Cuadro 1: Comparación de valores del coeficiente de dilatación del aluminio.

Como se puede observar, el valor obtenido del coeficiente mediante el uso de la ecuación 3 no presenta diferencias significativas frente al valor teórico, mientras que el valor obtenido mediante el ajuste lineal sí. Sin embargo, se observa que estas diferencias corresponden a menos del 5 % del valor representativo del ajuste, lo cual igualmente habla de que el resultado tiene correspondencia con el valor tabulado. Por otra parte, se observa una precisión similar en ambos casos, observando un error porcentual del 1.6 % y del 1.3 %, siendo levemente menor la precisión para el caso del ajuste con la ecuación 1. Luego, se puede concluir que ambos resultados son confiables aunque el resultado obtenido mediante la ecuación 3 muestra una mayor precisión y exactitud.

4. Conclusión

Se pudo medir de forma precisa la dilatación térmica de un cilindro de aluminio mediante el uso de un interferómetro de Michelson al considerar el desplazamiento de los máximos de interferencia. Se vio además que la resolución de este método es muy alta, con lo cual la observación del fenómeno y la medición del coeficiente de dilatación lineal fueron satisfactorias. A su vez, pudo medirse de forma precisa la variación de temperatura del cilindro, observando que su incremento de temperatura describe una relación lineal en el tiempo. De igual forma, la descripción de la relación de dilatación y temperatura fue lineal, logrando asegurar la aproximación realizada en la ecuación 1. De esta manera, mediante de la ecuación 3 y realizando un ajuste de la ecuación 1 se pudo obtener el valor del coeficiente de dilatación del aluminio. Se obtuvo en ambos casos un alto grado de exactitud y precisión, ya que, en el primer caso, el resultado no presentó diferencias significativas respecto al valor tabulado, y en el segundo, las diferencias fueron menores al 5 %. En cuanto a su grado de precisión, ambos contaron con incertezas cercanas al 1.5 %. De esta forma, se pudo concluir que en ambos casos las mediciones mostraron resultados confiables, lo cual, cabe resaltar, se debe en gran parte a la alta resolución en distancias que otorga el interferómetro de Michelson.

5. Apéndices

1. Link al código empleado para los gráficos y cálculos de todos los parámetros reportados a lo largo del informe: https://colab.research.google.com/drive/1ce6Loqulzankz-rpMmLhZcg9_6i6BL2k?usp=sharing

6. Referencias

[1] Dilatación térmica. Buscado en Junio del 2022 en <https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica>

[2] Coeficiente de Dilatación: Valores del coeficiente de dilatación lineal. Buscado en Junio del 2022 en https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_dilataci%C3%B3n.